

시청 과정 코멘트



발열은 전신 증상이므로 일으킬 수 있는 원인 질환이 다양합니다. 따라서 계통별로 대표적인 증상을 하나하나 물어 감별해 나가야 합니다. 크게 감염과 비감염 원인이 있고, 감염은 계통에 따라 소화, 호흡, 비뇨생식, 신경, 순환기의 증상을 호소할 수 있으며, 비감염성 원인으로는 종양, 약물, 자가면역 질환이 원인일 수 있습니다. 환자가 발열을 호소할 시 반드시 어디서 열을 재고 온 건지, 어떻게 잤는지 확인해야 합니다. 또한 최근 여행력을 묻는 것을 잊지 마세요.

신체 진찰의 경우 전신에 걸쳐 신체 진찰을 한다고 생각하되 주 호소 및 문진 내용에 따라 적당히 뺄 것을 제외하면서 시간 조절을 해야 합니다. 찜찜가무시 등 별레 물림이 의심이 되면 물린 곳은 없는지 꼼꼼히 시진해야 합니다.

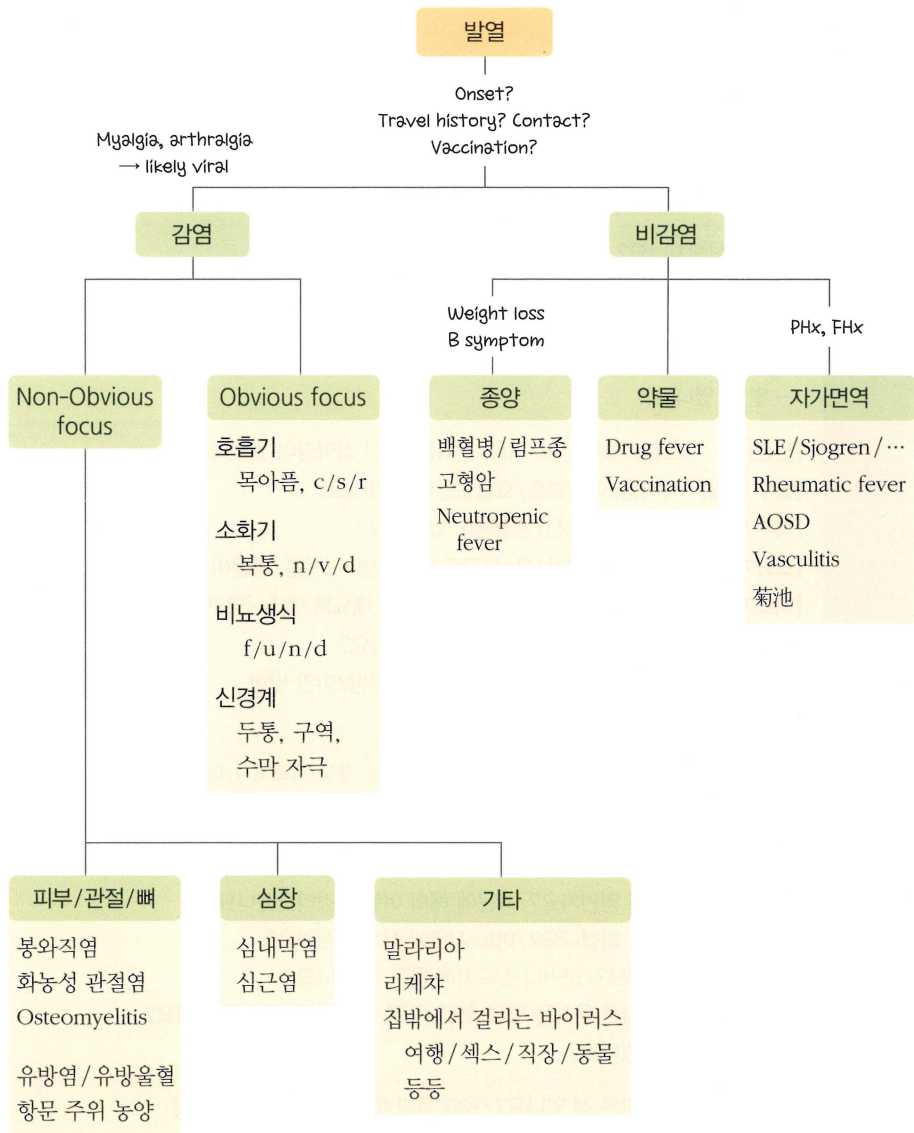
교육 파트에서 발열의 경우 **탈수 증상**이 나타날 수 있기 때문에 어지럼/두근거림/의식 변화 등을 확인해 **응급 상황에 대해 교육**해야 합니다. 또한 **감염병 예방 교육으로 손씻기**, 발열을 나갈 시 긴팔 옷, 모기 퇴치제 등 모기를 피할 수 있도록 교육하는 것이 중요합니다. 집에서 자가 체온 측정을 교육하면 **발열의 주기성**을 보다 정확히 알 수 있을 것입니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

발열은 감별해야 할 질환들이 많으므로 각 계통별로 대표적인 질병을 담았습니다.

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
감염	호흡	인플루엔자★ (influenza)	[병력] 조치원, 고열, 두통, 근육통, 전신 쇠약감 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] 객담검사, RT-PCR, 인플루엔자 신속항원검사 [치료] Oseltamivir, 수분 보충
	소화	장티푸스★ (typhoid fever)	[병력] 설사, 복통, 구토, 피부 발진(장미진), 인도, 동남아(여행력) [검진] Relative bradycardia(열이 남에도 HR가 빨라지지 않고 일정), 백혈구 감소증	[검사] 혈액·대변·소변배양검사 [치료] Ciprofloxacin, Ceftriaxone, Cefotaxime
		비브리오 위장염 (vibrio gastroenteritis)	[병력] 해산물 섭취력, 피부 수포, 구토 [검진] 다리에 수포성 병변	[검사] 혈액·대변 배양, 비브리오균 PCR [치료] Ceftriaxone + Doxycycline, 필요 시 배농

감염	비뇨	급성 신우신염★ (acute pyelonephritis)	[병력] 옆구리 통증, 빈뇨, 야간뇨, 피로 [검진] CVAT(+)	[검사] 소변검사, 소변배양검사 [치료] Ciprofloxacin, Ceftriaxone, Ampicillin, Cefotaxime
	신경	뇌수막염 (encephalo meningitis)	[병력] 심한 두통, 구토, 팔다리 힘 빠짐 [검진] 수막 자극 징후(+)	[검사] 뇌척수액검사, 뇌 CT [치료] Cefotaxime, Ceftriaxone+Vancomycin, Dexamethasone
	피부	연조직염★ (cellulitis)	[병력] 주로 다리 피부 병변, 압통, 외상력 [검진] 피부의 발적, 압통	[검사] CBC, 혈액 배양, 피부조직생검 [치료] Cefazolin, 소염제, 경구 스테로이드
	기타	쯔쯔가무시★ (scrub typhus)	[병력] 피부 병변(가피), 발한, 두통, 설사, 농부, 군인 등 (직업력) [검진] 겨드랑이 등에 가피 발생, 림프절 종대	[검사] CBC, CXR, LFT, 면역형광검사 [치료] Tetracycline, Doxycycline
		말라리아★ (malaria)	[병력] 삼일열/사일열, 위험 지역 거주/여행 [검진] 결막 빈혈, 황달, 비장종대, 간비대 가능	[검사] PBS [치료] Chloroquine, Primaquine, Doxycycline
	기타	약물 유발열★ (drug-induced fever)	[병력] 약물 섭취 외 특이 병력 없음 [검진] 특이 병력 없음	[검사] CBC, LFT [치료] 약물 중단
		림프종 (lymphoma)/ 백혈병 (leukemia)	[병력] 체중 감소, 야간 발한, 림프절 종대 [검진] 목림프절 종대	[검사] CBC, CT, 골수검사, PET [치료] Rituximab, Prednisolone 등 항암제



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 열이 났나요?/갑자기 or 서서히?
L	몸 어디가 불편하신가요?
D	열이 계속 있었나요?/아니면 열이 있다가 없다가 했나요?/며칠 간격으로 열이 났나요?
Co	점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도 열이 났던 적이 있나요? → 해열제를 드셨나요?/효과는?
C	열을 직접 재보셨나요?/어디에서 재셨나요?/어떤 방식으로 열을 재셨나요? → 몇 도 였나요?
A	[전신] 오한/체중 변화/피로/근육통/전신 쇠약감이 있었나요? [탈수 증상] 목마름/어지럼증/호흡곤란이 있었나요? [피부/결체조직] 피부 발진/관절통이 있었나요? [소화기] 식욕 저하/오심/구토/설사/변비/복통/황달이 있었나요? [비뇨기] FUND 빈뇨/절박뇨/야간뇨/배뇨통/혈뇨/옆구리 통증이 있나요? [신경] 두통/팔다리 힘빠짐이 있었나요? [호흡] 기침/가래/콧물/목아픔/식은땀/야간 발한 암기법 관절에 소비 신호 설명 FDG, PET의 원리는 암세포가 포도당을 정상 세포보다 더 많이 <u>소비</u>하기 때문에 암이 퍼진 곳에 방사성을 띠는 포도당에 의해 <u>고강도의 신호</u>가 나타나는 것이죠! 발열이 암의 명확한 특징은 아니지만 말죽 느낌만 살리는 용도로 이해해 주세요.
F	성관계 상대가 여러 명인가요?/최근에 해외 여행을 갔다오셨나요? 최근에 야외 활동을 하셨나요?/어느 지역에 살고 계신가요? 접촉한 동물이 있나요?/모기나 진드기에 물린 적 있나요? 해산물 등 평소와 다른 음식을 먹었나요?/아픈 사람과 접촉한 적 있나요? 단체 생활을 하고 있나요?
E	이전에 건강 검진 받은 적 있나요?/올해 독감 예방접종은 받으셨나요?
외	[수술] 최근에 수술 받으신 적 있나요?
과	고혈압/당뇨/결핵/간질환

약	복용 중인 약물이 있나요?
사	술은 드시나요?/흡연은 하시나요?/직업이 무엇인가요?
가	가족이나 주변 사람들 중에 비슷한 증상을 앓고 계신 분이 있나요?
여	질분비물/임신하셨을 가능성이 있었나요?
P/E	☞ ‘발열’의 경우 호소하는 증상 및 의심되는 질환에 따라 할 수 있는 신체 검진이 매우 다양합니다. 따라서 ★표로 표시된 것을 기본으로 시행하고, 의심 질환에 따라 선택적으로 추가하여 시간에 맞추어 유동적으로 진행하는 연습을 하는 것이 좋습니다. 복부 진찰+DRE를 하게 되는 경우가 많습니다. 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈★ : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입★ : 구강 점막(탈수) 3. 목★ : 경부 림프절 촉진 4. 피부 전체★ : 발진, 벌레 물린 곳 있는지 탈의하여 꼼꼼히 확인 5. 〈비뇨기 질환 의심 시〉 CVAT, DRE, 골반 6. 〈호흡기 질환 의심 시〉 부비동 압통 홍부 진찰 : 홍부 시-촉-타-청 [누워서] 7. 〈소화기 질환 의심 시〉 복부 진찰 : 복부 시-청-타-촉 [침대에 앉아서] 8. 〈신경계 질환 의심 시〉 [뇌신경검사] 동공 반사, 안구 운동검사, 운동검사, 감각검사 [팔다리 신경학적 검진] 감각, 운동, DTR 수막 자극 징후(누워서, 구토가 있는 경우) 9. 사지★ : 손등 피부 긴장도, 하지 오목 부종(pitting edema)
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 혈액 배양을 위한 채혈 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	지속적으로 열이 떨어지지 않아 걱정이 많이 되셨을 텐데요.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 가장 의심되는 질환은 A질환입니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 B질환, C질환 등 다른 원인들을 완전히 배제할 수는 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 전체혈구검사, 혈액배양검사, 소변검사, 인플루엔자 항원검사, 가슴 X-ray 검사 등을 해보도록 하겠습니다.
치료	만약 검사로 A질환이 확진되면 균배양검사 결과에 따라 항생제 치료 등이 필요할 수 있습니다. [소아] 발열이 심하면 체온을 낮추기 위해 cold saline, 마사지를 이용해 체온을 빠르게 떨어뜨리는 게 필요할 수도 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	열이 난다고 생각될 때는 체온계를 이용해 집에서 체온을 정확히 측정해 주세요. 발열의 원인으로 감염병 중 법정 감염병이 의심될 시 법정 감염병의 종류를 알고, 그에 맞는 격리와 보고 등의 조치가 필요할 수 있음을 알려야 합니다. [응급] ① 어지럽거나 두근거리거나 입안이 마르는 등의 증상이 나타나면 몸 안에 수분이 부족하다는 뜻이므로 병원으로 다시 내원해 주세요. 필요한 경우 수액 치료를 받으실 수도 있습니다. ② 발열이 심하거나 의식 변화가 있을 때, 누런가래, 피가 섞인 가래가 나올 때, 심한 설사가 있을 때 즉시 내원해 주세요. [감염병 예방] ① 외출 후 손발을 잘 씻어 주세요. ② 전염병 유행지역 방문 시 의사와 상담해 미리 예방접종 해주세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① CBC, Urinalysis, ESR, CRP, PBS
- ② 혈액 배양, 소변 배양, 대변 배양, 객담 배양
- ③ Influenza 항원검사, HIV 항체검사
- ④ Chest/Abdomen X-ray, Abdomen USG, 심초음파

❖ 치료 계획

- ① 균 배양검사 결과에 따라 antibiotics, 수액, 진통제
- ② 농양이 있는 경우 incision & drainage

❖ 환자 안내/생활 습관 교육(출혈 위험 예방 교육)

- ① 감염 예방을 위하여 기본적인 위생 수칙을 지킬 것 강조 : 손발 씻기, 사람 많은 곳 가지 않기
- ② 탈수 소견이 심하거나 활력 징후가 불안정한 경우 입원하여 응급 조치를 취해야 함을 강조
- ③ 종양이 의심되는 경우 추가적인 검사가 필요함을 안내
- ④ 발열이 심하거나 의식 변화가 있을 때, 색깔있는 가래가 나올 때, 심한 설사가 있을 때 즉시 내원
- ⑤ 소아 : ice saline, 마사지로 열 빨리 떨어뜨림
- ⑥ 전염병 유행지역 방문 시 의사와 상담해 미리 예방접종하기
- ⑦ 체온을 정확히 측정 : 체온계 이용

❖ 소아 감별 진단 코멘트

- ① 소아에서 나타난 발열의 경우 감염이 성인에 비해 바이러스 감염이 더 흔하며, 종양의 경우 혈액암의 빈도가 더 높습니다.
- ② 자가면역 질환 및 결체조직 질환으로 5세 미만에서 주로 발병하는 **가와사키병**이 필기시험에서 강조됩니다(CPX에서는 출제되기 어렵다고 생각합니다).



keyword

감염과(소화/호흡/비뇨생식/신경/순환) 비감염성 원인(종양, 약물, 자가면역 질환)으로 나누어 감별하기

열을 어디서, 어떻게 켜 것인지, 최근 여행력 반드시 확인하기

발열의 원인 질환의 관련 위험 요인 : 성관계, 여행력, 야외 활동 여부, 동물/벌레 물림, 식습관, 단체 생활 여부

교육 : 체온계로 정확히 측정하고, 발열의 주기성을 파악하도록 교육하기

응급 상황 교육 : 어지럼/두근거림/의식 변화 등 탈수 증상 교육 필요

감염병 예방 교육 : 손씻기, 야외에서 긴팔, 긴옷 입기, 모기 퇴치제 사용하기, 전염병 유행지역 방문 시 미리 예방접종 받기